Лабораторная работа 1. Метод Якоби для расчёта собственных векторов и собственных чисел

Сукин Иван Андреевич

1 Теоретическая часть

Для вычисления собственных векторов и собственных чисел действительной симметричной матрицы применяются несколько различных численных методов. Исторически одним из первых и наиболее простых является метод Якоби, предложенный Карлом Густавом Якоби в 1846 году [1]. Основная идея метода Якоби заключается в подборе такого линейного преобразования[1], которое превращало бы один из элементов исходной матрицы в ноль[2]. Последовательно зануляя все недиагональные элементы исходной матрицы мы получим диагональную матрицу, а произведение матриц всех проделанных преобразований дадут матрицу, столбцы которой будут являться собственными векторами исходной.

Обозначим исходную матрицу как $\mathbf{A}$, а последовательно выбираемые матрицы поворота как $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \ldots, \mathbf{P}_i$, где i — номер итерации алгоритма. Тогда шаг метода Якоби будет иметь вид:

$$\mathbf{A}_{i+1} = \mathbf{P}_i^T \mathbf{A}_i \mathbf{P}_i, \quad \mathbf{A}_0 = A. \tag{1}$$

Условием остановки метода Якоби будет являться малость величины, представляющей собой сумму квадратов недиагональных элементов матрицы $\mathbf{A}_i$:

$$\sum_{r \neq s} A_{ij}^2 < \varepsilon.$$

Далее уточним технические детали метода Якоби.

[1] Матрицы.

[2] Разумеется, кроме элементов главной диагонали.

1.1 Как выбрать матрицу поворота на каждом шаге?

Предположим, что на некотором шаге i мы выбрали элемент A_{pq}, который мы хотим обнулить в текущей матрице $\mathbf{A}_i$. Как выбрать соответствующую матрицу $\mathbf{P}_i$? В современном варианте метода Якоби для этого применяется матрица поворота Гивенса [2], которая для поворота на некоторый угол φ имеет вид единичной матрицы, в которой кроме единиц на главной диагонали на пересечениях p-ых и q-ых строк и столбцов стоят элементы матрицы поворота: косинусы и синусы угла поворота:

$$\mathbf{P}_{pq} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ldots & & & & & \\ & & \cos\varphi & \ldots & \sin\varphi & & \\ & & \vdots & 1 & \vdots & & \\ & & -\sin\varphi & \ldots & \cos\varphi & & \\ & & & & & \ldots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

Пример. Если исходная матрица имеет размер 5×5 и мы выбрали для зануления элемент $A_{24} = A_{42}$, соответствующая матрица поворота Гивенса будет иметь вид:

$$\mathbf{P}_{24} = \mathbf{P}_{42} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & 0 & \sin\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1.2 Как выбрать угол поворота для заданного элемента?

Мы определились с общим видом матрицы поворота, но каким должен быть угол φ, чтобы заданный элемент A_{pq} обнулился? Чтобы ответить на этот вопрос, заметим, что основная операция (1) при $\mathbf{P}_i = \mathbf{P}_{pq}$ изменяет только элементы p-ых и q-ых строк и столбцов матрицы $\mathbf{A}_i$. Явно расписав умножение матриц (1), получим, что p-ый столбец матрицы

$\mathbf{A}_{i+1}$ будет иметь вид[3]:

$$\begin{bmatrix} A^i_{1p}\cos\varphi - A^i_{1q}\sin\varphi \\ A^i_{2p}\cos\varphi - A^i_{2q}\sin\varphi \\ \vdots \\ A^i_{np}\cos\varphi - A^i_{nq}\sin\varphi \end{bmatrix}, \tag{2}$$

а q-ый столбец:

$$\begin{bmatrix} A^i_{1q}\cos\varphi + A^i_{1p}\sin\varphi \\ A^i_{2q}\cos\varphi + A^i_{2p}\sin\varphi \\ \vdots \\ A^i_{nq}\cos\varphi + A^i_{np}\sin\varphi \end{bmatrix}, \tag{3}$$

исключая элементы A^{i+1}_{pp}, A^{i+1}_{qq} и A^{i+1}_{pq}, которые, в свою очередь будут равны:

$$A^{i+1}_{pp} = A^i_{pp}\cos^2\varphi - 2A^i_{pq}\sin\varphi\cos\varphi + A^i_{qq}\sin^2\varphi, \tag{4}$$

$$A^{i+1}_{qq} = A^i_{pp}\sin^2\varphi + 2A^i_{pq}\sin\varphi\cos\varphi + A^i_{qq}\cos^2\varphi, \tag{5}$$

$$A^{i+1}_{pq} = \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi\right)A^i_{pq} + \sin\varphi\cos\varphi\left(A^i_{pp} - A^2_{qq}\right). \tag{6}$$

Поскольку основная идея метода Якоби состоит в том, чтобы занулить элемент A_{pq}, мы приравниваем правую часть (6) к нулю и получаем:

$$C^i = \frac{\cos^2\varphi - \sin^2\varphi}{2\sin\varphi\cos\varphi} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\operatorname{tg}\varphi} - \operatorname{tg}\varphi\right) = \frac{A^i_{qq} - A^i_{pp}}{2A^i_{pq}}. \tag{7}$$

Преобразуя выражение (7) относительно $\operatorname{tg}\varphi$, получим:

$$\operatorname{tg}^2\varphi + 2C^i\operatorname{tg}\varphi - 1 = 0.$$

Решая это квадратное уравнение относительно $\operatorname{tg}\varphi$, найдём:

$$\operatorname{tg}\varphi = -C^i \pm \sqrt{(C^i)^2 + 1}.$$

Чтобы избежать накопления больших чисел, преобразуем это выражение. Умножим его и поделим на $-C^i \mp \sqrt{(C^i)^2+1}$, получая:

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{(C^i)^2 - (C^i)^2 - 1}{-C^i \mp \sqrt{(C^i)^2+1}} = \frac{1}{C^i \pm \sqrt{(C^i)^2+1}}. \tag{8}$$

[3]По соображениям симметрии p-я и q-я строки будут иметь те же самые элементы, что и соответствующие столбцы.

Меньший из найденных корней соответствует углу $\varphi < \frac{\pi}{4}$ и обычно даёт лучшую сходимость методу Якоби. Окончательно получаем:

$$\operatorname{tg}\varphi = \begin{cases} \frac{1}{C^i + \sqrt{(C^i)^2+1}}, & \text{если } C^i > 0, \\ \frac{1}{C^i - \sqrt{(C^i)^2+1}}, & \text{если } C^i < 0. \end{cases} \tag{9}$$

Далее, пользуясь стандартными тригонометрическими формулами, получим:

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\varphi}}, \tag{10}$$

$$\sin\varphi = \operatorname{tg}\varphi\cos\varphi. \tag{11}$$

Пример. Пусть матрица $\mathbf{A}_i$ имеет вид:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 & 13 \\ 4 & 7 & 10 & 13 & 16 \\ 7 & 10 & 13 & 16 & 19 \\ 10 & 13 & 16 & 19 & 22 \\ 13 & 16 & 19 & 22 & 25 \end{bmatrix}$$

и мы зануляем элемент A_{24}. Тогда по формуле (7) имеем:

$$C^i = \frac{A^i_{44} - A^i_{22}}{2A^i_{24}} = \frac{19-7}{2\cdot 13} = \frac{6}{13}.$$

Значение $\operatorname{tg}\varphi$ по формуле (9) равно:

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{1}{6/13 + \sqrt{(6/13)^2+1}} \approx 0.64,$$

а значения синуса и косинуса по формулам (10), (11) равны:

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1+0.64^2}} \approx 0.842,$$

$$\sin\varphi = 0.64 \cdot 0.842 \approx 0.539.$$

Заметим, напоследок, что соответствующая матрица поворота будет иметь следующий вид:

$$\mathbf{P}_{24} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.842 & 0 & 0.539 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.539 & 0 & 0.842 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1.3 Как вычислить $\mathbf{A}_{i+1}$, зная $\cos\varphi$ и $\sin\varphi$?

Зная величину угла поворота φ, можно сразу же составить матрицу поворота Гивенса и выполнить соответствующий шаг метода Якоби (1), однако, такая процедура будет работать не очень эффективно, ведь матрица поворота разреженная — она содержит практически одни нули. Можно напрямую воспользоваться формулами (2)–(6) для вычисления только тех элементов $\mathbf{A}_{i+1}$, которые отличаются от соответствующих элементов $\mathbf{A}_i$, но эти уравнения можно переписать с учетом того, что $A_{pq}^{i+1} = 0$, в следующем виде:

$$A_{pp}^{i+1} = A_{pp}^{i} - A_{pq}^{i} \operatorname{tg}\varphi, \tag{12}$$

$$A_{qq}^{i+1} = A_{qq}^{i} + A_{pq}^{i} \operatorname{tg}\varphi, \tag{13}$$

а для $r \neq p$, $r \neq q$:

$$A_{rp}^{i+1} = A_{rp}^{i} - \sin\varphi \left(A_{rq}^{i} + \frac{\sin\varphi}{1+\cos\varphi} A_{rp}^{i} \right), \tag{14}$$

$$A_{rq}^{i+1} = A_{rq}^{i} + \sin\varphi \left(A_{rp}^{i} - \frac{\sin\varphi}{1+\cos\varphi} A_{rq}^{i} \right). \tag{15}$$

Пример. Возьмём матрицу из прошлого примера и предположим опять, что мы зануляем элемент A_{24}. Тогда:

$$A_{24}^{i+1} = A_{42}^{i+1} = 0,$$

$$A_{22}^{i+1} = A_{22}^{i} - A_{24}^{i} \operatorname{tg}\varphi = 7 - 13 \cdot 0.64 = -1.32,$$
$$A_{44}^{i+1} = A_{44}^{i} + A_{24}^{i} \operatorname{tg}\varphi = 19 + 13 \cdot 0.64 = 27.32.$$

Для второго столбца/строки имеем:

$$A_{12}^{i+1} = A_{21}^{i+1} = A_{12}^{i} - \sin\varphi \left(A_{14}^{i} + \frac{\sin\varphi}{1+\cos\varphi} A_{12}^{i} \right) =$$
$$= 4 - 0.539 \left(10 + \frac{0.539}{1+0.842} \cdot 4 \right) \approx -2.02,$$

$$A_{32}^{i+1} = A_{23}^{i+1} = A_{32}^{i} - \sin\varphi \left(A_{34}^{i} + \frac{\sin\varphi}{1+\cos\varphi} A_{32}^{i} \right) =$$
$$= 10 - 0.539 \left(16 + \frac{0.539}{1+0.842} \cdot 10 \right) \approx -0.2,$$

$$A_{52}^{i+1} = A_{25}^{i+1} = A_{52}^{i} - \sin\varphi \left(A_{54}^{i} + \frac{\sin\varphi}{1+\cos\varphi} A_{52}^{i} \right) =$$
$$= 16 - 0.539 \left(22 + \frac{0.539}{1+0.842} \cdot 16 \right) \approx 1.62.$$

Для четвёртого столбца/строки имеем:

$$A_{14}^{i+1} = A_{41}^{i+1} = A_{14}^{i} + \sin\varphi \left(A_{12}^{i} - \frac{\sin\varphi}{1+\cos\varphi} A_{14}^{i} \right) =$$
$$= 10 + 0.539 \left(4 - \frac{0.539}{1+0.842} \cdot 10 \right) \approx 10.58,$$

$$A_{34}^{i+1} = A_{43}^{i+1} = A_{34}^{i} + \sin\varphi \left(A_{32}^{i} - \frac{\sin\varphi}{1+\cos\varphi} A_{34}^{i} \right) =$$
$$= 16 + 0.539 \left(10 - \frac{0.539}{1+0.842} \cdot 16 \right) \approx 18.86,$$

$$A_{54}^{i+1} = A_{45}^{i+1} = A_{54}^{i} + \sin\varphi \left(A_{52}^{i} - \frac{\sin\varphi}{1+\cos\varphi} A_{54}^{i} \right) =$$
$$= 22 + 0.539 \left(16 - \frac{0.539}{1+0.842} \cdot 22 \right) \approx 27.15.$$

Итоговая матрица $\mathbf{A}_{i+1}$ будет иметь вид:

$$\mathbf{A}_{i+1} = \begin{bmatrix} 1 & -2.02 & 7 & 10.58 & 13 \\ -2.02 & -1.32 & -0.2 & 0 & 1.62 \\ 7 & -0.2 & 13 & 18.86 & 19 \\ 10.58 & 0 & 18.86 & 27.32 & 27.15 \\ 13 & 1.62 & 19 & 27.15 & 25 \end{bmatrix}$$

1.4 Есть ли эффективный способ находить элементы матрицы собственных векторов?

Из описания метода Якоби ясно, что матрица собственных векторов $\mathbf{V}$ будет являться произведением всех промежуточных матриц поворотов:

$$\mathbf{V} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 \ldots, \tag{16}$$

но как было указано выше, считать постоянно матричные произведения неэффективно, гораздо быстрее менять отдельные элементы некоторой заданной матрицы, как это было сделано в (12)–(15). Аналогичным же образом можно раскрыть произведение (16) и получить для всех возможных индексов r и зануляемого элемента A_{pq}:

$$V_{rp}^{i+1} = V_{rp}^{i} \cos\varphi - V_{rq}^{i} \sin\varphi, \tag{17}$$

$$V_{rq}^{i+1} = V_{rp} \sin\varphi + V_{rq}^{i} \cos\varphi. \tag{18}$$

Начинается этот процесс с единичной матрицы.

1.5 Когда прекращать итерации метода Якоби?

Как уже было сказано выше, критерием остановки является малость суммы квадратов недиагональных элементов матрицы $\mathbf{A}_i$. Можно заметить, что эту сумму полностью необходимо посчитать только один раз в самом начале алгоритма. Если начальное значение этой суммы равно S_0, то на каждому последующем шаге при занулении элемента A_{pq} значение суммы убывает:

$$S_{i+1} = S_i - (A_{pq}^{i})^2. \tag{19}$$

Поскольку значение этой суммы ограничено снизу нулём, алгоритм рано или поздно сойдётся.

1.6 Как выбирать элемент A_{pq} на очередном шаге?

Очередной элемент для зануления можно выбирать произвольным образом. При ручном счёте удобно выбирать максимальный недиагональный элемент, однако при программной реализации это неэффективно, ведь этот максимальный элемент придётся сначала найти. Разумной стратегией будет обход элементов в некотором заранее заданном порядке[4]. Различные варианты выбора элемента A_{pq} и связанные с ними улучшения метода Якоби можно посмотреть в [3].

[4]С точки зрения эффективности распараллеливания наиболее удачным вариантом представляется обход по побочным диагоналям, чтобы следующие друг за другом A_{pq} никогда не находились в одном и том же столбце или строке. Это позволит независимо менять строки и столбцы матриц $\mathbf{A}_i$ и $\mathbf{V}_i$ в нескольких потоках.

2 Алгоритм Якоби для вычисления собственных векторов действительной симметричной матрицы

В этом разделе приведён собственно алгоритм Якоби для вычисления собственных векторов и чисел без дополнительных пояснений.

1. *Исходные данные:*
   - Действительная симметричная матрица $\mathbf{A}$, собственные векторы и собственные числа которой необходимо найти
   - Требуемая точность вычисления ε
2. *Локальные переменные:*
   - Текущая итерация $i = 0$
   - Текущая матрица собственных чисел $\mathbf{A}_i$, $\mathbf{A}_0 = \mathbf{A}$
   - Текущая матрица собственных векторов $\mathbf{V}_i$, $\mathbf{V}_0 = \mathbf{I}$.
   - Текущая сумма квадратов недиагональных элементов матрицы собственных чисел S_i, $S_0 = \sum\limits_{r \neq q} (A_{rq})^2$
3. *Шаг метода Якоби:*
   (a) Выбираем зануляемый недиагональный элемент A^i_{pq}
   (b) Вычисляем величину C^i:

$$C^i = \frac{A^i_{qq} - A^i_{pp}}{2A^i_{pq}}$$

   (c) Вычисляем тангенс угла поворота:

$$\operatorname{tg}\varphi = \begin{cases} \frac{1}{C^i + \sqrt{(C^i)^2+1}}, & \text{если } C^i > 0, \\ \frac{1}{C^i - \sqrt{(C^i)^2+1}}, & \text{если } C^i < 0. \end{cases}$$

   (d) Вычисляем синус и косинус угла поворота:

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2\varphi}}$$

$$\sin\varphi = \operatorname{tg}\varphi \cos\varphi$$

(e) Обновляем некоторые элементы матрицы $\mathbf{A}_i$:

$$A_{pq}^{i+1} = 0$$

$$A_{pp}^{i+1} = A_{pp}^{i} - A_{pq}^{i} \operatorname{tg} \varphi$$

$$A_{qq}^{i+1} = A_{qq}^{i} + A_{pq}^{i} \operatorname{tg} \varphi$$

Для всех индексов $r \neq p$, $r \neq q$:

$$A_{rp}^{i+1} = A_{pr}^{i+1} = A_{rp}^{i} - \sin \varphi \left(A_{rq}^{i} + \frac{\sin \varphi}{1 + \cos \varphi} A_{rp}^{i} \right)$$

$$A_{rq}^{i+1} = A_{qr}^{i+1} = A_{rq}^{i} + \sin \varphi \left(A_{rp}^{i} - \frac{\sin \varphi}{1 + \cos \varphi} A_{rq}^{i} \right)$$

(f) Обновляем некоторые элементы матрицы $\mathbf{V}_i$:

$$V_{rp}^{i+1} = V_{rp}^{i} \cos \varphi - V_{rq}^{i} \sin \varphi$$

$$V_{rq}^{i+1} = V_{rp} \sin \varphi + V_{rq}^{i} \cos \varphi$$

(g) Вычисляем новое значение суммы квадратов недиагональных элементов:

$$S_{i+1} = S_i - (A_{pq}^{i})^2$$

4. *Условие остановки:* если $S_{i+1} < \varepsilon$, то увеличиваем i на единицу и переходим к пункту 5, в противном случае увеличиваем i на единицу и переходим к пункту 3

5. *Выход:* Диагональ матрицы $\mathbf{A}_i$ состоит из собственных чисел исходной матрицы $\mathbf{A}$, столбцы матрицы $\mathbf{V}_i$ — собственные векторы матрицы $\mathbf{A}$

3 Задание

- Реализуйте метод Якоби на произвольном языке программирования[5]
  - Реализация должна корректно работать для любой действительной симметричной матрицы

[5] Формат представления матриц можно заранее выбрать по собственному желанию.

  - Для корректных входных данных реализация должна либо возвращать результат, либо останавливаться с ошибкой. Зацикливание недопустимо
  - Недопустимо, чтобы реализация возвращала иные ошибки кроме предусмотренных при разработке
- Спроектируйте публичный интерфейс к реализованному алгоритму
- Если выбранный язык обладает механизмом контрактов, напишите контракты для разработанного кода
- Разработайте набор тестов для алгоритма
- Напишите документацию к разработанной программе
- Если выбранный язык имеет предпочтительный формат пакетов, превратите разработанную программу в пакет

Список литературы

[1] C.G.J. Jacobi *Über ein leichtes Verfahren, die in der Theorie der Säkularstörungen vorkommenden Gleichungen numerisch aufzulösen* // Crelle's Journal, 1846. — V. 30. — pp. 51–94.

[2] W. Givens *Numerical computation of the characteristic values of a real symmetric matrix.* Oak Ridge Report Number ORNL 1574 (physics), 1954

[3] Дж. Голуб, Ч. Ван Лоун *Матричные вычисления.* М: Мир, 1999.